

Φύλλο Εργασίας: Ευθείες και GeoGebra Classic 6

Οδηγίες: Πώς να σχεδιάσετε μια ευθεία στο GeoGebra Classic 6

Για να σχεδιάσετε μια ευθεία στο GeoGebra Classic 6, μπορείτε να ακολουθήσετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. **Με χρήση εξίσωσης:**
 - Ανοίξτε το GeoGebra Classic 6.
 - Στη γραμμή εισαγωγής (input bar) στο κάτω μέρος της οθόνης, πληκτρολογήστε την εξίσωση της ευθείας, π.χ. $y = 2x + 1$, και πατήστε Enter.
 - Η ευθεία θα εμφανιστεί αυτόματα στο πλέγμα συντεταγμένων.
2. **Με χρήση δύο σημείων:**
 - Πληκτρολογήστε τα σημεία στη γραμμή εισαγωγής, π.χ. $A = (1,1)$ και $B = (3,2)$, πατώντας Enter μετά από κάθε ένα.
 - Επιλέξτε το εργαλείο "Ευθεία" (Line tool) από τη γραμμή εργαλείων (συνήθως εικονίδιο με δύο σημεία και ευθεία).
 - Κάντε κλικ στα δύο σημεία A και B για να σχεδιάσετε την ευθεία.
 - Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε $\text{Line}(A, B)$ ή $\text{FitLine}(A, B)$ στη γραμμή εισαγωγής για να δημιουργηθεί η ευθεία και να εμφανιστεί η εξίσωσή της.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση (χρώμα, πάχος) κάνοντας δεξί κλικ στην ευθεία και επιλέγοντας "Ιδιότητες".

Άσκηση 1

Υπολογίστε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από την αρχή των αξόνων (0,0) και το σημείο A(3,2).

i. Καταγράψτε την κλίση της ευθείας. ii. Εξετάστε εάν η ευθεία διέρχεται από τα σημεία B(6,4) και C(4,3). Αιτιολογήστε. iii. Σχεδιάστε την ευθεία στο GeoGebra Classic 6.

Άσκηση 2

Δίνεται η εξίσωση της ευθείας $y = (2\lambda + 1)x$, η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

i. Υπολογίστε την τιμή του λ , ώστε η ευθεία ϵ_1 να διέρχεται από το σημείο D(2,3). ii. Σχεδιάστε την ευθεία ϵ_1 στο GeoGebra Classic 6. iii. Υπολογίστε την τιμή του λ , ώστε η κλίση της ευθείας ϵ_2 να είναι ίση με 3. iv. Σχεδιάστε την ευθεία ϵ_2 στο GeoGebra Classic 6.

Άσκηση 3

Υπολογίστε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία $E(4,0)$ (στον άξονα xx') και $F(1,2)$.

ι. Εξετάστε εάν η ευθεία διέρχεται από τα σημεία $G(7,-2)$ και $H(2,1)$. Αιτιολογήστε.